

개미굴

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	11563	7777	6087	67.867%

문제

개미는(똥똥) 오늘도(똥똥) 열심히(똥똥) 일을 하네.

개미는 아무말도 하지 않지만 땀을 뻘뻘 흘리면서 매일 매일을 살길 위해서 열심히 일을 하네.

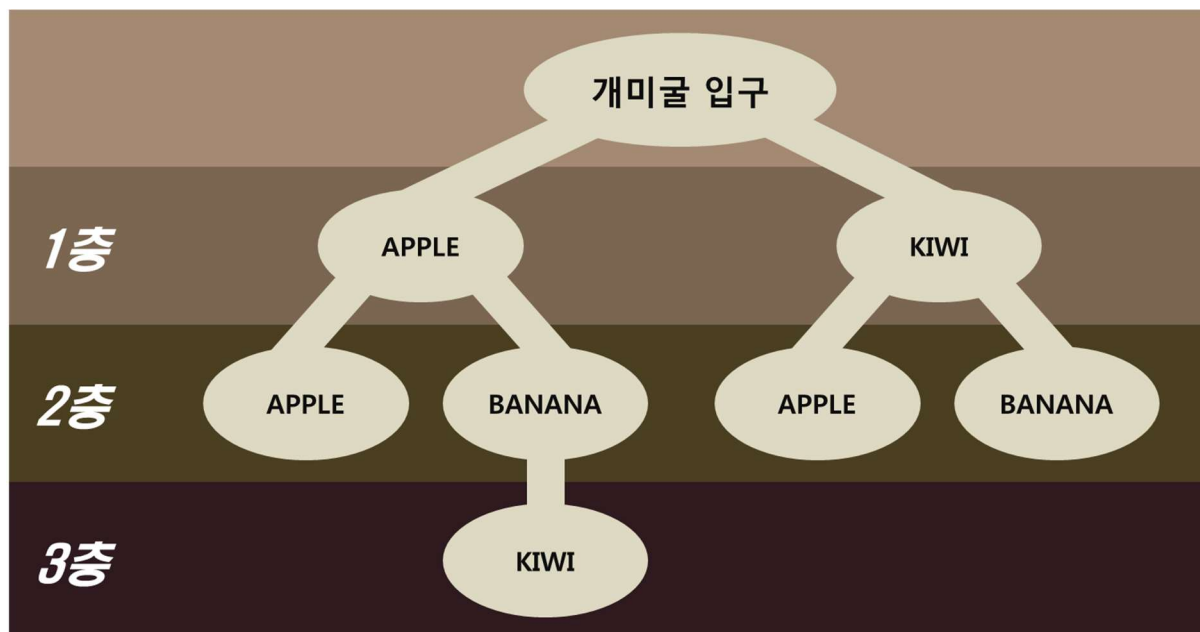
한 치 앞도(똥똥) 모르는(똥똥) 험한 이 세상(똥똥) 그렇지만(똥똥) 오늘도 행복한 개미들!

우리의 천재 공학자 윤수는 이 개미들이 왜 행복한지 궁금해졌다.

행복의 비결이 개미가 사는 개미굴에 있다고 생각한 윤수는 개미굴의 구조를 알아보기 위해 로봇 개미를 만들었다.

로봇 개미는 센서가 있어 개미굴의 각 층에 먹이가 있는 방을 따라 내려가다 더 이상 내려갈 수 없으면 그 자리에서 움직이지 않고 신호를 보낸다.

이 신호로 로봇 개미는 개미굴 각 층을 따라 내려오면서 알게 된 각 방에 저장된 먹이 정보를 윤수한테 알려줄 수 있다.



로봇 개미 개발을 완료한 윤수는 개미굴 탐사를 앞두고 로봇 개미를 테스트 해보기 위해

위 그림의 개미굴에 로봇 개미를 투입했다. 로봇 개미의 수는 각 개미굴의 저장소를 모두 확인할 수 있을 만큼 넣는다.

다음은 로봇 개미들이 윤수에게 보내준 정보다.

- KIWI BANANA
- KIWI APPLE
- APPLE APPLE
- APPLE BANANA KIWI

공백을 기준으로 왼쪽부터 순서대로 로봇 개미가 각 층마다 지나온 방에 있는 먹이 이름을 뜻한다.

윤수는 로봇 개미들이 보내준 정보를 바탕으로 다음과 같이 개미굴의 구조를 손으로 그려봤다.

APPLE

--APPLE

--BANANA

----KIWI

KIWI

--APPLE

--BANANA

개미굴의 각 층은 "---" 로 구분을 하였다. 또 같은 층에 여러 개의 방이 있을 때에는 사전 순서가 앞서는 먹이 정보가 먼저 나온다.

우리의 천재 공학자 윤수는 복잡한 개미굴들을 일일이 손으로 그리기 힘들어 우리에게 그려달라고 부탁했다.

한치 앞도 모르는 험한 이 세상 그렇지만 오늘도 행복한 개미들!

행복의 비결을 알기 위해 윤수를 도와 개미굴이 어떤 구조인지 확인해보자.

입력

첫 번째 줄은 로봇 개미가 각 층을 따라 내려오면서 알게 된 먹이의 정보 개수 N ($1 \leq N \leq 1000$)개가 주어진다.

두 번째 줄부터 N+1 번째 줄까지, 각 줄의 시작은 로봇 개미 한마리가 보내준 먹이 정보 개수 K ($1 \leq K \leq 15$)가 주어진다.

다음 K개의 입력은 로봇 개미가 왼쪽부터 순서대로 각 층마다 지나온 방에 있는 먹이 정보이며 먹이 이름 길이 t는 $1 \leq t \leq 15$ 를 만족한다. 먹이 정보는 알파벳 대문자로만 이루어져 있다.

출력

개미굴의 시각화된 구조를 출력하여라.

개미굴의 각 층을 "--" 로 구분하며, 같은 층에 여러개의 방이 있을 때에는 사전 순서가 앞서는 먹이 정보가 먼저 나온다.

최상위 굴을 포함하여 하나의 굴에서 개미굴이 여러개로 나뉠 때 먹이 종류별로 최대 한 번만 나올 수 있다.

제한

- $1 \leq N \leq 1000$

예제 입력 1

3

2 B A

4 A B C D

2 A C

예제 출력 1

A

--B

----C

-----D

--C

B

--A

예제 입력 2

4

2 KIWI BANANA

2 KIWI APPLE

2 APPLE APPLE

3 APPLE BANANA KIWI

예제 출력 2

APPLE

--APPLE

--BANANA

----KIWI

KIWI

--APPLE

--BANANA

출처

[University](#) > [충남대학교](#) > [생각하는 프로그래밍 대회](#) J번

- 문제를 만든 사람: [isku](#)
- 데이터를 추가한 사람: [xb205](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [leejuhu](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [문자열](#)
- [트리](#)
- [집합과 맵](#)
- [트라이](#)